Cahier des charges : Gestion de fermes de tomates cerises

Cette version décrit le système tel que le montrent les 18 écrans des maquettes : 8 pour l'administrateur, 7 pour le responsable de ferme et 3 pour l'agent RH, auxquels s'ajoute l'écran de connexion.

1. Contexte et problématique

Le projet est une application de bureau en Java qui réunit la gestion de plusieurs fermes de tomates cerises sous serre de la région Souss-Massa : production, main-d'œuvre, livraisons aux stations de conditionnement et résultats financiers. Il est réalisé par un groupe de 5 étudiants dans le module Programmation orientée objet avancée (GI S5 2026/2027).

Problème. Aujourd'hui, les récoltes, les dépenses, la paie des ouvriers et les ventes sont notées dans des cahiers et des tableurs séparés. L'entreprise ne peut pas comparer ses fermes, et les erreurs de stock et de paie sont fréquentes.

Solution attendue. Une seule application où chaque rôle retrouve ses propres écrans : l'administrateur supervise toutes les fermes, le responsable gère la production et les coûts de sa ferme, l'agent RH gère les ouvriers et leur paie.

2. Objectifs du système

- Centraliser les données de toutes les fermes dans une seule application.
- Calculer automatiquement le stock disponible, la paie des ouvriers, le chiffre d'affaires et le bénéfice de chaque ferme.
- Donner à chaque utilisateur uniquement les écrans, les informations et les droits de son rôle.
- Permettre à l'administrateur de composer une livraison à partir du stock de plusieurs fermes et d'en suivre le paiement.
- Offrir des tableaux de bord (global, par ferme, RH) et un bilan annuel de l'entreprise.
- Produire des documents PDF : reçu de paie, bon de livraison, export du tableau de bord.

Objectifs pédagogiques : mettre en œuvre la POO en Java, une interface JavaFX, la persistance dans une base relationnelle, la gestion des exceptions, des collections et une documentation Javadoc.

3. Périmètre du système

L'application couvre la production, la main-d'œuvre, les livraisons et les bilans de plusieurs fermes de tomates cerises, pour trois rôles d'utilisateurs. Chaque rôle a son menu latéral, tel que dessiné dans les maquettes.

Rôle	Menu latéral	Écrans de référence
Administrateur	Tableau de bord, Utilisateurs, Fermes, Clients & Livraisons, Bilan annuel	Tableau de bord global ; liste des comptes et création d'un compte ; liste des fermes, modification et fiche détaillée ; clients et livraisons ; bilan annuel (8 écrans)
Responsable de ferme	Tableau de bord, Serres, Récoltes, Dépenses, Livraisons & Ouvriers	Tableau de bord ; serres et ajout d'une serre ; récoltes ; dépenses et nouvelle dépense ; livraisons ; ouvriers et reçus (7 écrans)
Agent RH	Tableau de bord, Ouvriers	Tableau de bord RH ; gestion des ouvriers ; ajout d'un ouvrier (3 écrans)

Inclus

- Authentification, déconnexion, changement de mot de passe et trois menus selon le rôle.
- Comptes utilisateurs, fermes et clients (stations de conditionnement, exportateurs, grossistes) partagés par toute l'entreprise.
- Serres, récoltes (pesées en kg par variété), stock disponible calculé et dépenses par catégorie.
- Ouvriers payés à la journée : fiche, pointage quotidien, solde, paiement groupé et reçu de paie.
- Livraisons composées par l'administrateur à partir du stock de plusieurs fermes, avec bon de livraison et suivi des créances.

- Tableaux de bord (global, par ferme, responsable, RH) et bilan annuel de l'entreprise.
- Documents PDF : reçu de paie, bon de livraison, export du tableau de bord.

Exclu

- Stock d'intrants avec alertes de seuil : il n'apparaît dans aucune maquette.
- Catégories de qualité des récoltes (A / B / déclassé) et prix différents par qualité.
- Paiement à la demi-journée, primes, heures supplémentaires, congés et gestion des tâches.
- Sondes et capteurs IoT : la maquette de la serre les évoque, mais ils ne sont pas prévus.
- Facturation complète, comptabilité générale et connexion à un service en ligne, sauf l'assistant IA optionnel (Bonus).

4. Parties prenantes et utilisateurs

Seul l'administrateur voit toutes les fermes ; le responsable et l'agent RH sont limités à la leur.

Partie prenante	Rôle	Utilise l'application ?
Administrateur	Supervise l'entreprise : comptes, fermes, clients, livraisons, bilan annuel	Oui, toutes les fermes
Responsable de ferme	Gère les serres, les récoltes et les dépenses de sa ferme, suit ses livraisons et sa masse salariale	Oui, sa ferme
Agent RH	Gère les ouvriers, le pointage et la paie de sa ferme	Oui, sa ferme
Clients (stations, exportateurs, grossistes)	Reçoivent les livraisons et paient	Non : ils figurent comme fiches clients
Ouvriers agricoles	Sont pointés et payés à la journée	Non : ils figurent comme fiches ouvriers
Enseignant	Évalue le projet à partir du dépôt GitHub et des livrables	Non
Équipe de 5 étudiants	Conçoit et réalise l'application	Non

Droits par rôle

Domaine	Administrateur	Responsable	Agent RH
Comptes utilisateurs	Créer / modifier / désactiver	-	-
Mot de passe personnel	Modifier le sien	Modifier le sien	Modifier le sien
Fermes	Créer / modifier / supprimer / consulter	-	-
Serres	Lecture (fiche de la ferme)	Créer / modifier / supprimer	-
Récoltes	Lecture (fiche de la ferme)	Créer / modifier / supprimer	-

Domaine	Administrateur	Responsable	Agent RH
Dépenses	Lecture (fiche de la ferme)	Créer / modifier / supprimer	-
Clients	Créer / modifier / désactiver	-	-
Livraisons	Créer / suivre / bon PDF	Lecture (sa ferme) / bon PDF	-
Ouvriers et pointage	Lecture (fiche de la ferme)	Lecture (effectif)	Créer / modifier / pointer
Reçus de paie	Lecture	Lecture	Créer / consulter / PDF
Tableau de bord global et bilan annuel	Oui	-	-
Tableau de bord de ferme	Via la fiche de la ferme	Oui	Version RH

5. Exigences fonctionnelles

5.1 Exigences de l'administrateur

L'administrateur a 26 exigences, dont 23 indispensables.

Réf.	Exigence	Écran	Priorité
EF-A01	Se connecter et se déconnecter	Menu latéral	Indispensable
EF-A02	Changer son mot de passe	Menu latéral	Indispensable
EF-A03	Afficher les cartes du tableau de bord global : chiffre d'affaires, bénéfice net, masse salariale, nombre de fermes, surface totale, stock disponible, effectif ouvriers	Tableau de bord	Indispensable

Réf.	Exigence	Écran	Priorité
EF-A04	Afficher le chiffre d'affaires par ferme et la production par variété (kg) sous forme de graphiques	Tableau de bord	Indispensable
EF-A05	Afficher le tableau « Performances et rentabilité par ferme » : responsable, surface, production, stock disponible, dépenses, bénéfice, effectif, ligne de total, recherche par ferme ou responsable, pagination, bouton Consulter	Tableau de bord	Indispensable
EF-A06	Exporter le tableau de bord en PDF	Tableau de bord	Indispensable
EF-A07	Lister les comptes avec les compteurs (total, responsables, agents RH), les rechercher par nom ou login et les filtrer par rôle et par ferme	Utilisateurs	Indispensable
EF-A08	Créer un compte : nom complet, mot de passe, rôle (responsable ou agent RH), ferme à affecter	Créer un compte	Indispensable
EF-A09	Modifier un compte, l'activer ou le désactiver	Utilisateurs	Indispensable
EF-A10	Lister et rechercher les fermes : nom, localisation, responsable, agent RH, stock disponible, avec totaux	Fermes	Indispensable
EF-A11	Ajouter une ferme et lui affecter un responsable et un agent RH	Fermes	Indispensable
EF-A12	Modifier une ferme : nom, localisation, responsable, agent RH	Modifier la ferme	Indispensable
EF-A13	Supprimer une ferme après confirmation	Fermes	Indispensable

Réf.	Exigence	Écran	Priorité
EF-A14	Consulter la fiche d'une ferme en lecture seule : localisation, surface, responsable, agent RH, indicateurs (stock, chiffre d'affaires, bénéfice, effectif, masse salariale) et onglets Serres, Récoltes, Dépenses, Ouvriers, Reçus de paie	Fiche détaillée	Indispensable
EF-A15	Lister et rechercher les clients : code, nom, type, téléphone, ville	Clients & Livraisons	Indispensable
EF-A16	Ajouter, modifier et désactiver un client partagé par toute l'entreprise	Clients & Livraisons	Indispensable
EF-A17	Afficher les indicateurs : total clients, expéditions du mois, chiffre d'affaires, créances en cours	Clients & Livraisons	Indispensable
EF-A18	Lister et rechercher le registre des livraisons : n° de bon, date, client, fermes concernées, volume, montant	Clients & Livraisons	Indispensable
EF-A19	Créer une livraison : choisir le client, puis les fermes, les kg à prélever (dans la limite du stock) et le prix au kg, avec total automatique	Créer une commande	Indispensable
EF-A20	Consulter une livraison et télécharger son bon de livraison en PDF	Registre des livraisons	Indispensable
EF-A21	Enregistrer le paiement d'une livraison (date de paiement) pour mettre à jour les créances et les gains encaissés	Registre des livraisons	Indispensable
EF-A22	Afficher le bilan annuel d'un exercice choisi : gains encaissés, dépenses totales, résultat net d'exploitation	Bilan annuel	Indispensable
EF-A23	Afficher l'évolution mensuelle gains / dépenses et la ventilation par ferme : surface, gains, dépenses d'exploitation, main-d'œuvre (reçus de paie), total consolidé	Bilan annuel	Indispensable

Réf.	Exigence	Écran	Priorité
EF-A24	Exporter le bilan annuel en PDF	Bilan annuel	Bonus
EF-A25	Annuler une livraison : les kg retournent au stock des fermes	Registre des livraisons	Bonus
EF-A26	Poser une question en langage naturel à un assistant IA sur les données de l'application (par exemple la ferme au meilleur rendement), dans la limite d'un quota journalier de jetons	Menu latéral (à dessiner)	Bonus

5.2 Exigences du responsable de ferme

Le responsable a 15 exigences, dont 13 indispensables. Toutes ses requêtes sont filtrées sur sa ferme.

Réf.	Exigence	Écran	Priorité
EF-R01	Se connecter et se déconnecter ; accès refusé si le compte est désactivé	Menu latéral	Indispensable
EF-R02	Afficher les cartes du tableau de bord : chiffre d'affaires, dépenses, main-d'œuvre, bénéfice net, stock disponible, rendement en kg/m²	Tableau de bord	Indispensable
EF-R03	Afficher les livraisons de sa ferme : n° d'expédition, date et heure, client et destination, poids, montant ; recherche, pagination, consultation	Tableau de bord	Indispensable
EF-R04	Lister et rechercher les serres (nom, structure, surface, variété), avec le nombre de serres et la surface totale couverte	Serres	Indispensable
EF-R05	Ajouter, modifier et supprimer une serre après confirmation : nom ou code, surface, structure, variété cultivée	Ajouter une serre	Indispensable

Réf.	Exigence	Écran	Priorité
EF-R06	Enregistrer une récolte : poids net en kg et variété (date et heure automatiques)	Récoltes	Indispensable
EF-R07	Lister, modifier et supprimer les récoltes : date, poids, variété	Récoltes	Indispensable
EF-R08	Afficher le stock disponible de sa ferme	Récoltes	Indispensable
EF-R09	Ajouter une dépense : catégorie (plants, engrais, eau-énergie, emballage, autre), montant, description et fournisseur	Nouvelle dépense	Indispensable
EF-R10	Lister, rechercher, modifier et supprimer les dépenses ; afficher le total des dépenses du mois	Dépenses	Indispensable
EF-R11	Consulter les livraisons : date, destination, kg prélevés, prix au kg, montant ; indicateurs total expédié du mois, montant cumulé, prix moyen au kg	Livraisons	Indispensable
EF-R12	Télécharger le bon de livraison PDF d'une livraison de sa ferme	Tableau de bord	Indispensable
EF-R13	Consulter l'effectif, la masse salariale du mois, la date du dernier paiement et l'historique des reçus de paie (n° de reçu, ouvrier, CIN, poste, période, montant)	Ouvriers	Indispensable
EF-R14	Changer son mot de passe	Menu latéral	Bonus
EF-R15	Afficher la courbe de production hebdomadaire	Tableau de bord	Bonus

5.3 Exigences de l'agent RH et exigences transversales

L'agent RH a 15 exigences, dont 11 indispensables ; 6 exigences transversales s'appliquent à tous les rôles. L'agent RH ne voit ni les ventes, ni les dépenses, ni les récoltes.

Réf.	Exigence	Écran	Priorité
EF-H01	Se connecter et se déconnecter	Menu latéral	Indispensable
EF-H02	Afficher les cartes du tableau de bord RH pour une période choisie : effectif actif, présents aujourd'hui sur l'effectif, masse salariale payée	Tableau de bord RH	Indispensable
EF-H03	Afficher la répartition des ouvriers par serre	Tableau de bord RH	Indispensable
EF-H04	Lister les pointages récents (matricule, ouvrier, serre, statut), filtrer Tous / Présents / Absents et rechercher par nom, CIN ou matricule	Tableau de bord RH	Indispensable
EF-H05	Lister et rechercher les ouvriers par nom, prénom, CIN, matricule ou téléphone : matricule, nom, adresse, CIN, téléphone, poste et affectation, solde, pointage du jour	Ouvriers	Indispensable
EF-H06	Ajouter un ouvrier : matricule généré, CIN, nom et prénom, téléphone, adresse, poste et affectation à une serre	Ajouter un ouvrier	Indispensable
EF-H07	Modifier un ouvrier ou le désactiver	Ouvriers	Indispensable
EF-H08	Pointer chaque ouvrier Présent ou Absent, afficher le compte des présents et des absents et valider le pointage du jour	Ouvriers	Indispensable
EF-H09	Afficher le tarif journalier, le solde calculé de chaque ouvrier et le montant total dû	Ouvriers	Indispensable
EF-H10	Payer les ouvriers : confirmation, génération du reçu, soldes remis à zéro	Ouvriers	Indispensable
EF-H11	Consulter l'historique des reçus de paie et exporter un reçu en PDF	Ouvriers	Indispensable
EF-H12	Afficher le statut de validation du paiement du mois	Tableau de bord RH	Bonus

Réf.	Exigence	Écran	Priorité
EF-H13	Exporter le rapport RH	Tableau de bord RH	Bonus
EF-H14	Changer son mot de passe	Menu latéral	Bonus
EF-H15	Payer un seul ouvrier	Ouvriers	Bonus

Exigences transversales

Réf.	Exigence	Priorité
EF-T01	Afficher après la connexion le menu du rôle de l'utilisateur (trois menus)	Indispensable
EF-T02	Valider les champs (vide, format, nombre positif) avec des messages d'erreur clairs	Indispensable
EF-T03	Demander une confirmation avant toute suppression	Indispensable
EF-T04	Isoler les données par ferme : un responsable ou un agent RH ne voit jamais une autre ferme	Indispensable
EF-T05	Stocker les mots de passe hachés, jamais en clair	Indispensable
EF-T06	Proposer sur chaque liste une recherche et une pagination	Indispensable

6. Exigences non fonctionnelles

Une exigence non fonctionnelle répond à la question : « Quelle qualité ou contrainte le système doit-il respecter ? ».

Réf.	Catégorie	Exigence
ENF-01	Sécurité	Les mots de passe sont stockés hachés ; un compte désactivé ne peut pas se connecter.

Réf.	Catégorie	Exigence
ENF-02	Sécurité	Les droits sont vérifiés par rôle dans la logique métier, pas seulement par le menu affiché.
ENF-03	Sécurité	Les données saisies ne peuvent pas servir à injecter des commandes dans la base.
ENF-04	Ergonomie	Interface en français, fidèle aux maquettes : menu latéral vert par rôle, cartes d'indicateurs, tableaux paginés, fenêtres modales pour les formulaires.
ENF-05	Ergonomie	Messages d'erreur clairs et confirmation avant toute action destructrice.
ENF-06	Ergonomie	Montants en dirhams (MAD), dates au format jj/mm/aaaa, poids en kg, surfaces en m².
ENF-07	Fiabilité	Les opérations qui touchent plusieurs tables (paiement, livraison) réussissent en entier ou sont annulées.
ENF-08	Fiabilité	Aucun total sensible (stock, solde, bénéfice, créances) n'est saisi à la main : tout est calculé à partir des données.
ENF-09	Performance	Chaque écran s'affiche en moins de 2 secondes pour 6 fermes, environ 350 ouvriers et quelques milliers de lignes.
ENF-10	Maintenabilité	L'interface, la logique métier et l'accès aux données sont séparés, pour que chaque membre travaille sur son module.
ENF-11	Maintenabilité	Code documenté avec Javadoc (classes et méthodes publiques), documentation HTML générée.
ENF-12	Maintenabilité	Conventions de nommage communes pour tous les modules.
ENF-13	Portabilité	Fonctionne sur Windows, macOS et Linux avec Java 17 ou plus ; lancement documenté dans le README.

Réf.	Catégorie	Exigence
ENF-14	Tests	Les règles critiques (stock, livraison, paie, créances) sont couvertes par des tests unitaires.

7. Règles métier

Une règle métier répond à la question : « Quelle règle du domaine doit être respectée ? ». Ces règles sont vérifiées dans la logique métier, jamais dans l'interface seule.

Réf.	Règle
RG-01	Le stock disponible d'une ferme est la somme de ses récoltes moins la somme de ses lignes de livraison non annulées. Il n'est jamais saisi à la main.
RG-02	La quantité prélevée sur une ferme dans une livraison ne peut pas dépasser son stock disponible.
RG-03	Une livraison contient au moins une ligne ; les quantités et les prix sont strictement positifs ; le total est la somme des lignes (kg × prix au kg).
RG-04	Chaque livraison reçoit un numéro de bon unique, de la forme BL-année-numéro (par exemple BL-2024-0582).
RG-05	Annuler une livraison restitue les kg au stock des fermes concernées.
RG-06	Modifier ou supprimer une livraison livrée ou payée exige une confirmation explicite.
RG-07	Une modification ou une suppression de récolte est refusée si elle rend le stock disponible négatif.
RG-08	Le chiffre d'affaires compte les livraisons dès qu'elles sont livrées ; les gains encaissés du bilan annuel ne comptent que les livraisons payées ; les créances sont les livraisons livrées et non encore payées.

Réf.	Règle
RG-09	Un client est désactivé et non supprimé, pour conserver l'historique de ses livraisons.
RG-10	Un responsable ou un agent RH est rattaché à une seule ferme ; une ferme a un seul responsable et un seul agent RH ; l'administrateur n'est rattaché à aucune ferme.
RG-11	Dans une serre, le nom est unique dans la ferme et la surface est strictement positive.
RG-12	Le matricule et le CIN d'un ouvrier sont uniques.
RG-13	Un ouvrier a au plus un pointage par jour ; on ne pointe pas un ouvrier désactivé.
RG-14	Un pointage déjà payé n'est plus modifiable.
RG-15	Solde d'un ouvrier = nombre de jours de présence non payés × salaire journalier ; il est calculé, jamais saisi. Pas de demi-journée.
RG-16	Le paiement des ouvriers est atomique : le reçu, ses lignes et le marquage des pointages réussissent ensemble ou pas du tout.
RG-17	Un reçu de paie ne se modifie pas ; il conserve le salaire journalier du moment du paiement.
RG-18	Masse salariale = somme des reçus de paie sur la période.
RG-19	Bénéfice d'une ferme = chiffre d'affaires (lignes de livraison) moins dépenses moins reçus de paie.
RG-20	Rendement = somme des récoltes en kg divisée par la surface totale des serres, en kg/m².

8. Contraintes

Contraintes techniques

Domaine	Choix
Langage	Java 25
Interface	JavaFX, écrans en FXML (Scene Builder), style en CSS ; les maquettes Stitch servent de référence visuelle
Base de données	PostgreSQL, accessible par JDBC ; identifiants de connexion dans un fichier de configuration hors dépôt
Gestion du projet	Maven (`pom.xml`)
Mots de passe	BCrypt
PDF	Bibliothèque OpenPDF, une classe utilitaire unique
Documentation	Javadoc obligatoire ;
Code source	Git et GitHub, branche `main` protégée, une branche par fonctionnalité, Pull Requests relues
Assistant IA (Bonus)	Appel d'une API de modèle de langage ; clé d'accès dans le fichier de configuration ignoré par Git ; quota journalier de jetons

Contraintes de projet

- Livraison par phases (conception puis réalisation), avec dépôt du code sur GitHub évalué par l'enseignant.
- Documentation Javadoc obligatoire pour tout le code.
- Documents PDF limités à ceux de la section 3 (voir la question 2 de la section 10).
- Application de bureau autonome : un seul programme Java, sans serveur web, avec une base PostgreSQL installée sur le poste de démonstration ; Internet n'est requis que pour l'assistant IA optionnel (Bonus).

9. Informations principales à gérer

La base compte 12 tables ; le diagramme de classes détaillé est livré séparément. Le signe # marque une clé étrangère. Le stock disponible, les soldes, la masse salariale, le chiffre d'affaires, le bénéfice et les créances sont calculés, jamais stockés.

Entité	Attributs principaux
Utilisateur	id, nom complet, login, mot de passe haché, rôle (ADMIN, RESPONSABLE, AGENT_RH), actif, #id_ferme (vide pour l'administrateur)
Ferme	id, nom, localisation (commune, province) ; surface totale calculée à partir des serres
Serre	id, nom ou code, surface m², structure (serre plastique, serre verre, multichapelle, tunnel), irrigation (goutte-à-goutte), variété cultivée, #id_ferme
Recolte	id, date et heure, poids net kg, variété, #id_ferme
Depense	id, date, catégorie (plants, engrais, eau-énergie, emballage, autre), montant, description et fournisseur, #id_ferme
Client	id, code (CLI-001), nom, type (station de conditionnement, exportateur, grossiste, marché de gros), téléphone, ville, actif (sans ferme : partagé par l'entreprise)
Vente (livraison)	id, n° de bon (BL-2024-0582), date, statut (livrée, payée, annulée), date de paiement, #id_client, #id_admin
LigneVente	id, quantité kg, prix au kg, #id_vente, #id_ferme
Ouvrier	id, matricule, nom et prénom, CIN, téléphone, adresse, poste, #id_serre (affectation), salaire journalier, actif, #id_ferme
Pointage	id, date, statut (présent, absent), #id_ouvrier, #id_recu (vide tant que non payé)
RecuPaie	id, n° de reçu (REC-1042), date, période début, période fin, total, #id_ferme, #id_agent_rh
LignePaie	id, jours payés, salaire journalier, montant, #id_recu, #id_ouvrier

Relations clés : une ferme a plusieurs serres, récoltes, dépenses, ouvriers et reçus ; un client a plusieurs livraisons ; une livraison a plusieurs lignes, chacune sur une ferme ; un reçu a plusieurs lignes de paie. Un pointage unique par ouvrier et par jour est imposé par une contrainte d'unicité.

10. Points ambigus ou informations manquantes à clarifier avec le client

Points à clarifier

N°	Question	Recommandation
1	Assistant IA optionnel : à quoi sert-il, et comment obtenir des jetons (tokens) chaque jour à partir d'un dépôt GitHub ?	Assistant en lecture seule qui répond aux questions sur les données de l'utilisateur, par appel d'une API de modèle de langage. La clé reste dans le fichier de configuration, jamais dans le dépôt, avec un quota journalier. Les quotas gratuits liés à un compte GitHub sont à vérifier avant de décider.
2	Les exports PDF du bilan annuel et du rapport RH sont-ils autorisés en plus des trois PDF prévus ?	Les garder en Bonus ; confirmer avec l'enseignant.